Activitat 4 — Gràfics enganyosos i producte «El gràfic parla»

Aprendre a detectar gràfics que enganyen i tancar la unitat amb el producte en grup.

Idea clau

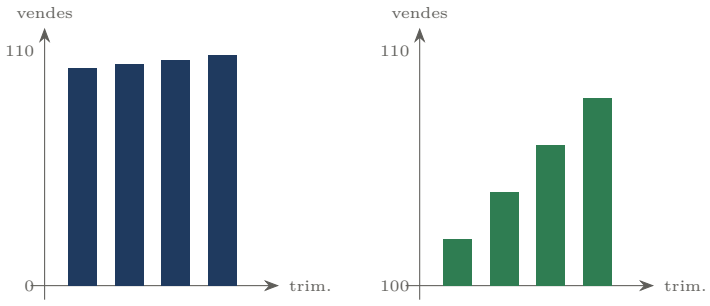
Ja saps reconèixer les famílies i llegir-ne el creixement. Falta l'última peça, i és de ciutadania: **no tots els gràfics diuen la veritat**. Alguns estan dissenyats perquè hi vegis una cosa que les dades no diuen. Saber-ho detectar és part de llegir un gràfic.

Quadre de famílies

Família	Forma	Com creix	Exemple real
Lineal / afí	recta	sempre al mateix ritme	cost d'un taxi
Quadràtica	paràbola	puja i baixa (màxim o mínim)	altura d'una pilota
Inversa	hipèrbola	com més d'un, menys de l'altre	temps segons velocitat
Exponencial	corba que es dispara	multiplicant cada període	població, interès compost

Gràfics que enganyen

El truc més comú és **tallar l'eix vertical**: si no comença a zero, unes diferències petites semblen enormes.



eix des de 0 eix des de 100

Les mateixes *dades* $(102, 104, 106, 108)$*. A la dreta, l'eix truncat fa semblar que les vendes s'han disparat.*

Exemple 7 — El mateix creixement, dues impressions

Les vendes van de 102 a 108: un augment del 5,9%. Amb l'eix des de zero (esquerra) es veu que amb prou feines canvien. Amb l'eix des de 100 (dreta), la darrera barra sembla **quatre vegades** la primera. **Les dades són les mateixes**: només ha canviat l'escala.

Preguntes per llegir un gràfic amb ull crític

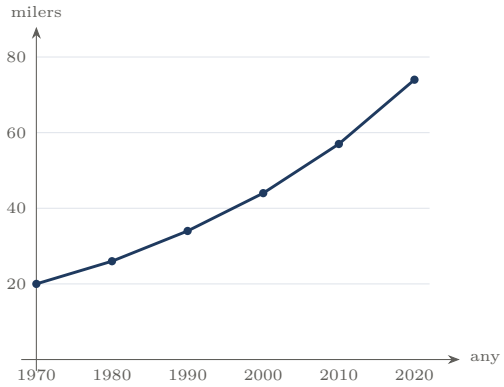
- L'eix vertical, **comença a zero**?
- Quines **unitats** i quin **període** mostra?
- Falten dades enmig, o s'ha triat un tram que afavoreix una conclusió?

- La conclusió del titular, **es dedueix** realment del gràfic?

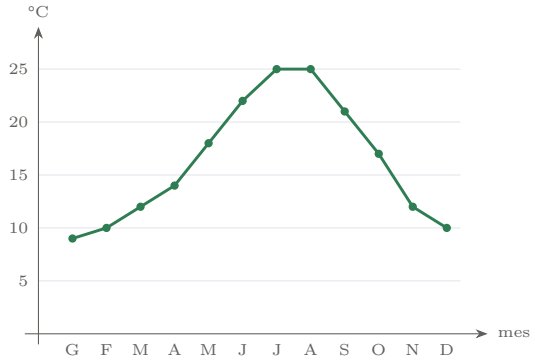
Banc de gràfics

Aquests sis gràfics són el material de partida del producte. Les dades són il · lustratives, però de mida realista. Cada grup en tria (o rep) tres; si en trobeu de reals en un diari o una web, encara millor.

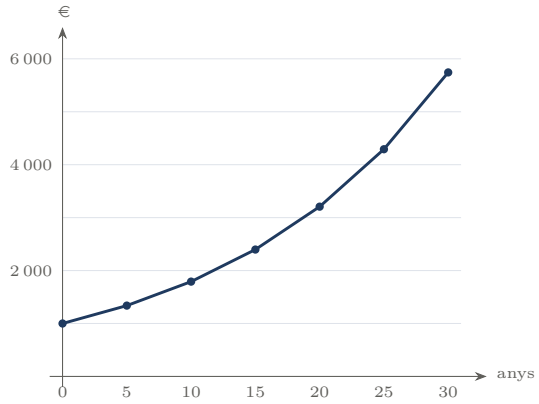
G1. Població d'una ciutat (milers)



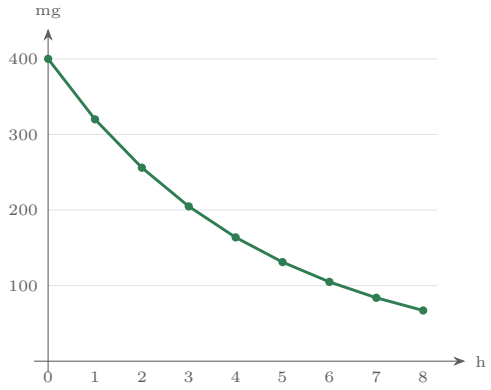
G2. Temperatura mitjana de cada mes (°C)



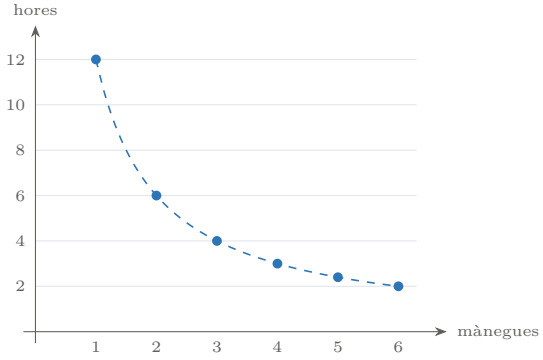
G3. Compte amb interès compost (€)



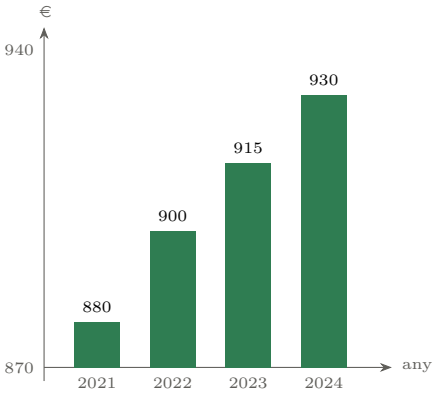
G4. Medicament a la sang (mg)



G5. Omplir una piscina amb mànegues iguals



G6. «El lloguer es dispara!» (€/mes)



Banc de gràfics per al producte. G6 és un titular amb el seu gràfic, tal com sortiria a una xarxa social.

Producte «El gràfic parla»

En grup, triareu **tres gràfics** del banc d'aquesta activitat (o gràfics reals que recolliu) i en fareu una **fitxa interpretativa** per gràfic. Un dels tres ha de ser el G6 o un altre gràfic sospitós d'enganyar.

Com s'organitzen les dues sessions

- **Sessió 1 — Analitzar.** Repartiu els rols, trieu els gràfics i llegiu-los: família, valors, intervals, màxims o mínims, ritme i tendència. Comproveu els eixos.
- **Sessió 2 — Comunicar.** Redacteu les fitxes, prepareu una presentació de 3 minuts i presenteu-la. La resta de grups fa una pregunta a cada grup.

Què ha de contenir cada fitxa

1. El gràfic i de quin fenomen és.
2. Quina **família** de funció el modelitza.
3. Com **evoluciona**: creixent, decreixent, màxims, tendència, amb **números llegits del gràfic** (valors, intervals i un ritme mitjà).
4. Quina **conclusió** se'n treu, i si el gràfic està ben construït.

Rol	De què s'encarrega
Documentalista	Recull els gràfics i les seves dades
Analista	Identifica la família i descriu l'evolució
Crític/a	Comprova si el gràfic enganya (eixos, escala, tram triat)
Comunicador/a	Redacta la fitxa i la presenta

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Família	No la identifica	Identifica amb ajuda	Identifica la família correcta	Justifica per què és aquella família
Evolució	No la descriu	Descripció vaga, sense números	Descriu creixement i màxims amb valors del gràfic	Hi afegeix intervals, un ritme mitjà i la tendència
Lectura crítica	No la fa	Detecta algun problema	Comprova eixos i escala	Detecta i explica com el gràfic podria enganyar
Comunicació	Fitxa confusa	Fitxa incompleta	Fitxa clara	Fitxa completa amb vocabulari precís

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

Producte: resposta oberta; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat.

Notes per al professorat.

- **Funció de les sessions (2).** Gràfics que enganyen i producte en grup («El gràfic parla»). És l'evidència principal d'aplicació; s'avalua amb la rúbrica. Fins a la tanda 14 era d'una sessió i no hi havia material: no hi cabia ni un producte amb fitxes i presentació. Ara la primera sessió és d'anàlisi i la segona de comunicació.
- **Banc de gràfics: claus per al professorat. G1** exponencial creixent (cada 10 anys $\times 1{,}3$: $20 \to 26 \to 34 \to 44 \to 57 \to 74$); és un bon cas per discutir si pot continuar així. **G2** forma de muntanya, màxim a juliol–agost (25 °C) i mínim al gener (9 °C); s'assembla a una paràbola cap avall, però no ho és exactament: l'any següent torna a començar. **G3** exponencial (1 000 € al 6% anual: $\times 1{,}06$ cada any; als 30 anys, 5 743 €); comparar amb l'interès simple ($1\,000 + 30 \cdot 60 = 2\,800$ €). **G4** exponencial decreixent (perd el 20% cada hora: $\times 0{,}8$; de 400 a 67 mg en 8 h); no arriba mai a zero. **G5** proporcionalitat inversa (mànegues $\times$ hores $= 12$); els punts no s'uneixen amb línia contínua perquè no hi ha mitja mànega: la corba discontínua només indica la forma. **G6** gairebé lineal (+20, +15, +15) i enganyós: l'eix comença a 870; la darrera barra sembla 6 vegades la primera, però l'augment real és $\frac{50}{880} \approx 5{,}7\%$ en tres anys.
- **Ciutadania democràtica (nucli de la sessió).** L'eix truncat és el cas canònic i apareix constantment a mitjans i xarxes. L'exemple està calculat perquè la darrera barra sembli $4\times$ la primera quan l'augment real és del 5,9%: l'impacte didàctic és alt.
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *lectura interpretativa i crítica ben comunicada*, no l'estudi analític. Cap ítem demana logaritmes ni resoldre equacions exponencials.
- **Figura (verificada).** Dos gràfics de barres amb les *mateixes* dades i eixos diferents, fets amb `\fill ... rectangle` (coordenades ja calculades). Comprovar que les etiquetes 0/100/110 dels eixos queden llegibles.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** Els dos gràfics de barres i les etiquetes 0/100/110 són llegibles; l'engany de l'eix tallat es veu molt bé.